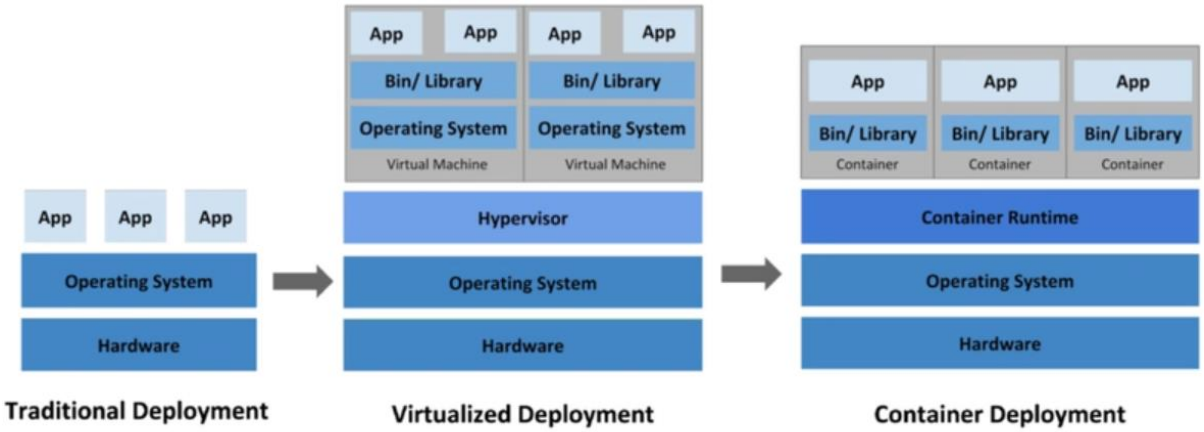
การติดตั้ง Docker บน Windows

Docker คือ

แพลตฟอร์มสำหรับ การพัฒนา (Develop), จัดส่ง (Ship) และ รัน (Run) แอปพลิเคชันโดยใช้ Container ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อมทั้งหมดสามารถ บรรจุ ไว้ในหน่วยเดียว ทำให้สามารถรันได้เหมือนกันทุกที่ (เช่น จากเครื่องนักพัฒนา → เซิร์ฟเวอร์ → cloud) โดยไม่ต้องห่วงเรื่อง ทำไมรันที่นี่ได้ แต่อีกที่รันไม่ได้

ความแตกต่างกับเทคโนโลยี Virtualization อย่างไร

ถ้าจะให้อธิบายว่าแตกต่างกันอย่างไรสามารถสรุปได้ดังนี้



1. เครื่องจริง (Physical Server)

เป็นการรันแอปพลิเคชันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ไม่มีชั้นการจำลอง

ข้อดี

- ประสิทธิภาพสูงสุด (เพราะไม่มี overhead)
- เหมาะกับงานหนัก เช่น Big Data, Database ขนาดใหญ่

ข้อเสีย

- ใช้ทรัพยากรไม่คุ้ม (รันแอปเดียว)
- ยากต่อการย้าย/สเกล
- รันหลายแอปพร้อมกันอาจเกิดปัญหาเรื่อง Dependency ชนกัน

2. Virtualization (VM: Virtual Machine)

ใช้ Hypervisor เช่น VMware, Hyper-V, KVM เป็นต้น ในการจำลองหลายระบบปฏิบัติการ (OS) บนเครื่องเดียว

ข้อดี

- แยกกันชัดเจนเหมือนมีหลายเครื่อง แต่ละ VM มี OS ของตัวเอง
- เหมาะกับแอปที่ต้องการระบบแยกต่างหาก

ข้อเสีย

- หนักเครื่อง (แต่ละ VM มี OS ของตัวเอง)
- Boot ช้า, กิน RAM และ CPU สูง
- มี overhead จาก Hypervisor

3. Docker (Container)

เป็นเทคโนโลยีเบา (lightweight) ที่แชร์ OS เดียวกัน และแยกแต่ละแอปให้อยู่ใน container ของตัวเอง

ข้อดี

- เบาและเร็วมาก (ไม่มี OS ในแต่ละ container)
- แชร์ทรัพยากรร่วมกัน รันได้เหมือนกันทุกเครื่อง (Dev → Test → Prod)
- ใช้ RAM/CPU ต่ำกว่า VM มาก

ข้อเสีย

- แชร์ OS เดียวกัน ถ้า Host ล่ม ทุก container ก็ล่ม
- ไม่เหมาะกับแอปที่ต้องใช้ OS ต่างกัน
- มาก เช่น Windows + Linux (บน host เดียวกัน)

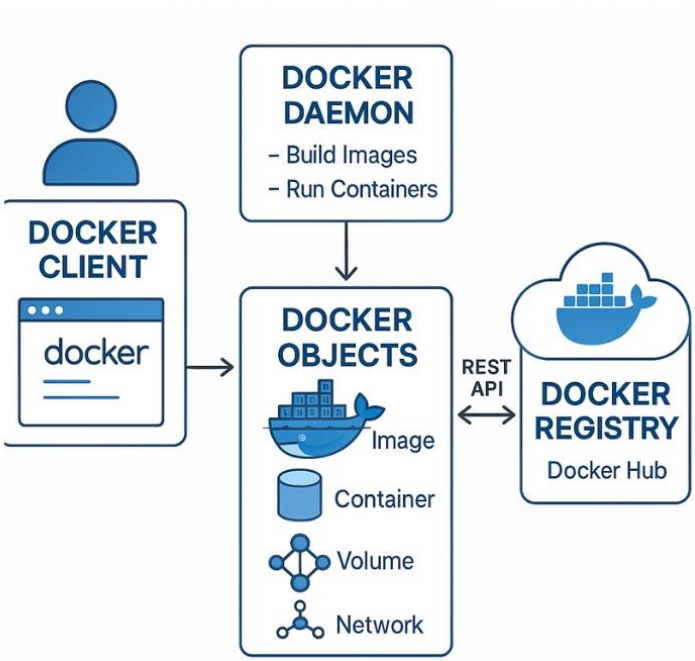
โดยสามารถเปรียบเทียบแบบคร่าวๆ คือ

คุณสมบัติ	Physical Server	Virtual Machine (VM)	Docker Container
การแยกสภาพแวดล้อม	❌	✅	✅
ความเร็วในการรัน	✅ (เร็วสุด)	❌ (ช้า)	✅ (เร็วกว่า VM)
ใช้ทรัพยากร (RAM/CPU)	สูง	สูงมาก	ต่ำ
ขนาด (Storage)	ใหญ่	ใหญ่มาก	เล็กมาก
พกพา/ย้ายข้ามเครื่องง่ายไหม	❌	✅	✅

คุณสมบัติ	Physical Server	Virtual Machine (VM)	Docker Container
ต้องมี OS แยกในแต่ละ instance	–	✅	❌
เหมาะกับงาน Production	บางกรณี	✅	✅ (โดยเฉพาะ Microservices)

องค์ประกอบของ Docker

Docker ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนได้แก่



1. Docker Client

เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้งานใช้สั่งงาน Docker ผ่านคำสั่ง เช่น docker build, docker run, docker stop เป็นต้น

- ผู้ใช้งานพิมพ์คำสั่งผ่าน CLI (docker command)
- Client จะส่งคำสั่งไปยัง Docker Daemon ผ่าน REST API

2. Docker Daemon (dockerd)

เป็นหัวใจของ Docker ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งจาก Client และจัดการทุกอย่างเบื้องหลัง หน้าที่ของ Docker Daemon

- สร้างและจัดการ Docker Image
- สร้างและควบคุม Docker Container

- สื่อสารกับ Docker Registry
- ทำงานแบบเบื้องหลัง (Background service)
  Docker Daemon จะรันอยู่บน Host OS ที่สามารถเป็น Linux หรือ Windows ก็ได้

3. Docker Objects (สิ่งที่ Docker ใช้งานหลัก)

Object อธิบาย

- Image แม่แบบ (template) สำหรับสร้าง container (อ่าน-only)
- Container อินสแตนซ์ของ image ที่รันอยู่ (เปรียบเหมือน VM ขนาดจิ๋ว)
- Volume ที่เก็บข้อมูลถาวรของ container
- Network ระบบเครือข่ายของ container (เช่น bridge, host, overlay)

4. Docker Registry

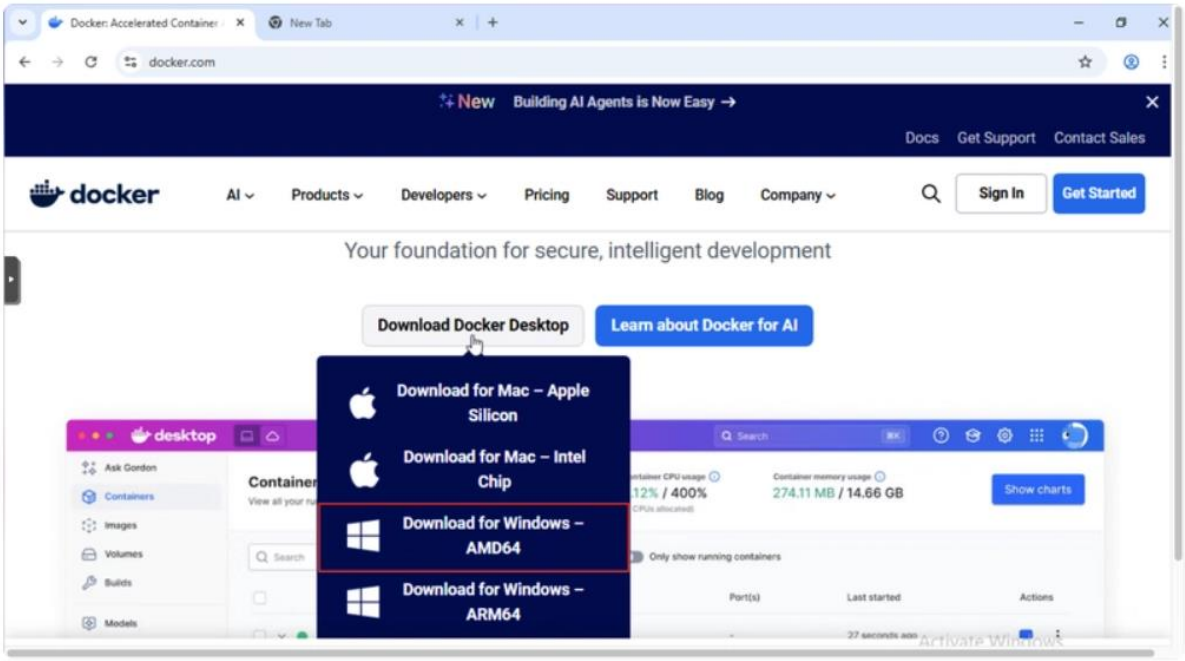
เป็นที่เก็บและแจกจ่าย Docker Image

- ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือ Docker Hub
- สามารถใช้ Private Registry ภายในองค์กรได้ด้วย

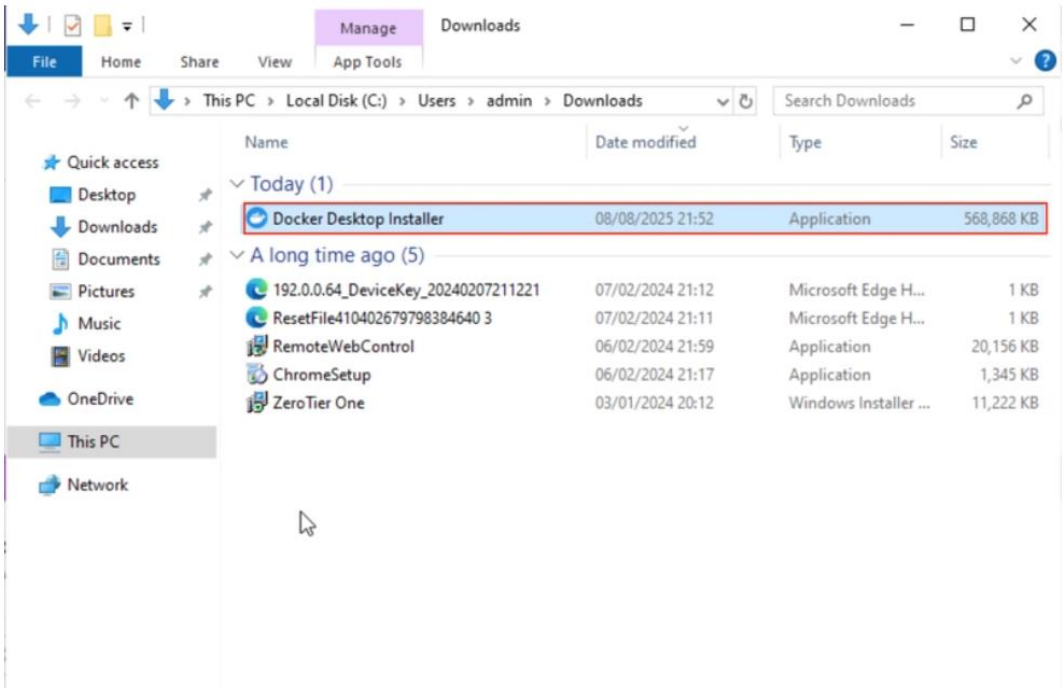
จากที่อธิบายข้างต้นการใช้งาน Docker มีประโยชน์ในการช่วยให้การพัฒนา และติดตั้ง Application เป็นไปอย่างสะดวก และง่ายขั้นตอนถัดไปเราจะไปติดตั้ง Docker ลงบนระบบปฏิบัติการ Windows กัน

การติดตั้ง Docker ลงบนระบบปฏิบัติการ Windows

1. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์(เช่น Google Chrome)
2. เข้าไปยังเว็บ https://docker.com จะแสดงหน้าแรกของเว็บ Docker.com คลิกที่ปุ่ม "Download Docker Desktop" จากนั้นเลือก "Download for Windows-AMD64"

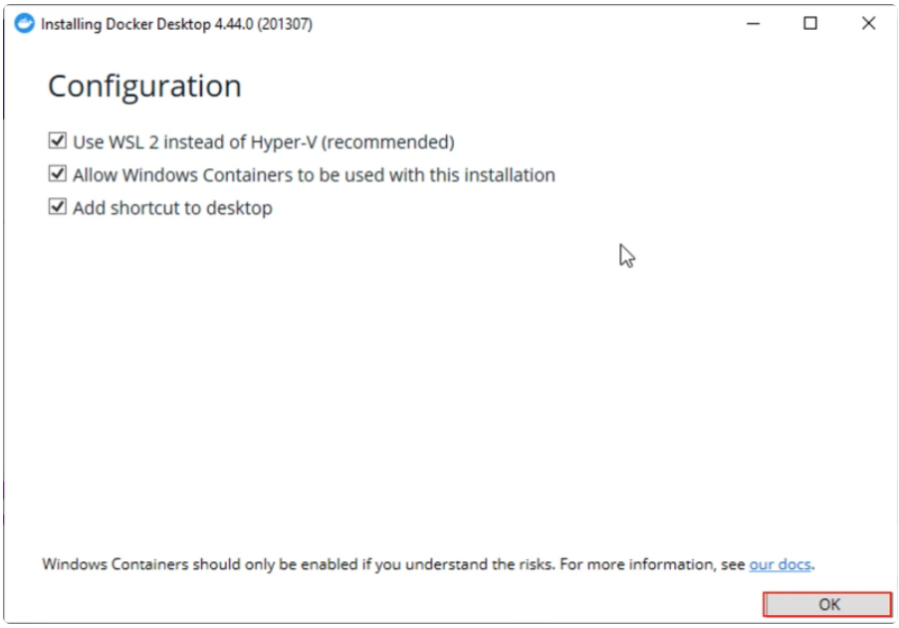


3. จากเป็นการดาวน์โหลด Docker Desktop ลงบนเครื่องของผู้ใช้งาน (โดยทั่วไปจะบันทึกที่โฟลเดอร์ Downloads) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์บนเครื่องจากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ "Docker Desktop Installer.exe"

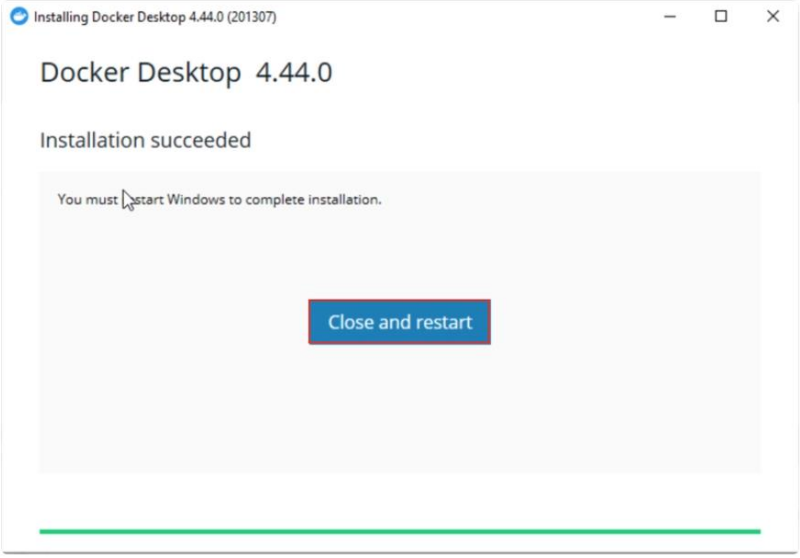


4. จะแสดงหน้าจอขอสิทธิ์ในการติดตั้งให้คลิกปุ่ม "Yes"

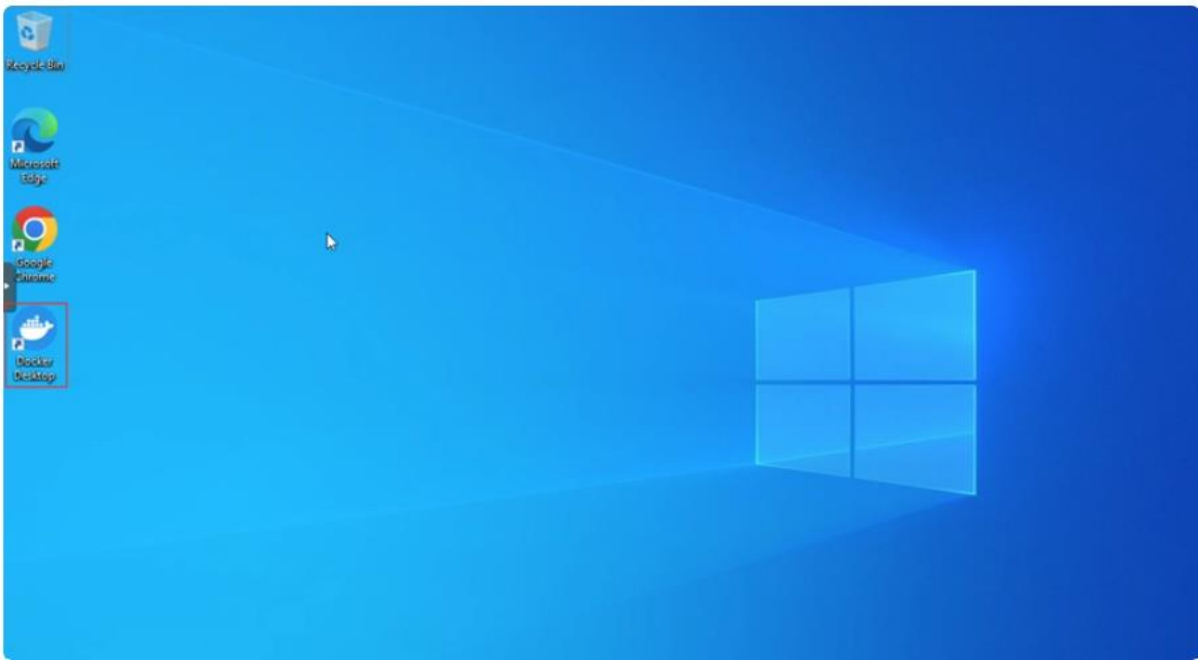
5. ที่หน้า Configuration ให้คลิกปุ่ม "OK"



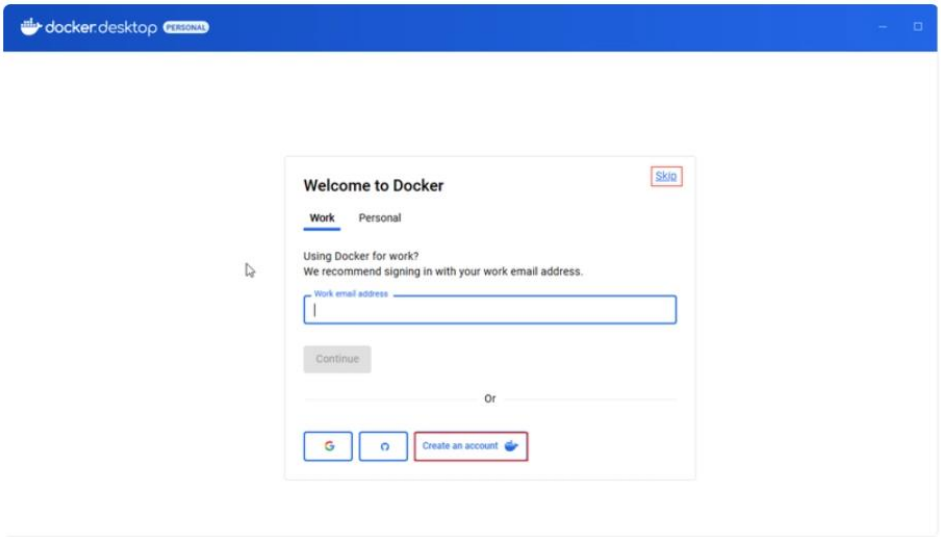
6. Docker Desktop Installer จะดำเนินการติดตั้งลงใน Windows หลังจากติดตั้งสำเร็จ ให้คลิกปุ่ม "Close and Restart " เพื่อทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่



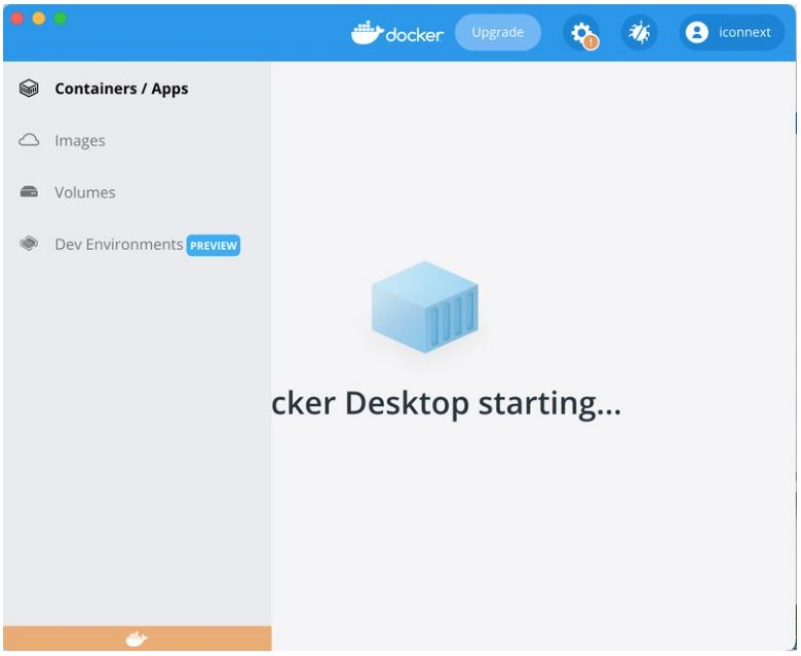
7. หลังจาก Restart เครื่องเสร็จหน้า Desktop จะปรากฏไอคอน "Docker Desktop" ขึ้นมา ให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม



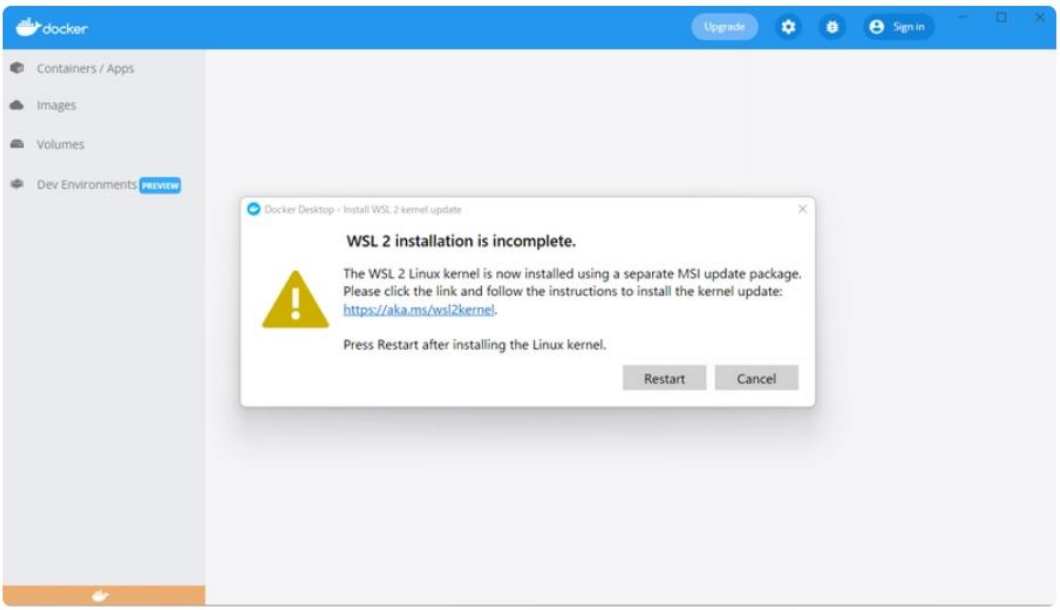
8. ในการเข้าใช้งานครั้งแรก จะมีหน้าจอให้ล็อกอินเข้าระบบของ Docker สามารถคลิกที่ "Skip" บริเวณมุมขวาบนของหน้าต่างได้เลย



9. ถ้าการติดตั้งไม่มีปัญหาอะไร จะแสดงหน้าแรกของ Docker Desktop for Windows



แก้ปัญหา Docker Desktop ไม่สามารถทำงานได้โดยขึ้น "WSL2 is installation Incomplete"



เนื่องจาก WSL2(Windows Subsystem for Linux version 2)WSL2 กับ Docker บน Windows ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Docker Desktop รัน container ได้เร็วและใกล้เคียงกับบน Linux จริงมากขึ้น

สมัยก่อน Docker Desktop for Windows ใช้ Hyper-V(บางทีใช้ Oracle Virtualbox) เพื่อสร้าง VM เล็ก ๆ ที่รัน Linux (เพราะ Docker Engine ทำงานบน Linux)แต่ Hyper-V มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น

- ใช้ทรัพยากรเยอะ (RAM, CPU)
- แยกเครือข่ายยาก
- ต้องใช้ Windows Pro/Enterprise (Windows Home ใช้ไม่ได้)
  จากนั้น Microsoft และ Docker ร่วมกันทำให้ Docker Desktop ใช้ WSL2 (Windows Subsystem for Linux version 2) เป็น backend แทน Hyper-V เพราะ WSL2 มี Linux Kernel จริง รันอยู่ใน Windows แบบเบาและรวดเร็ว

สรุป

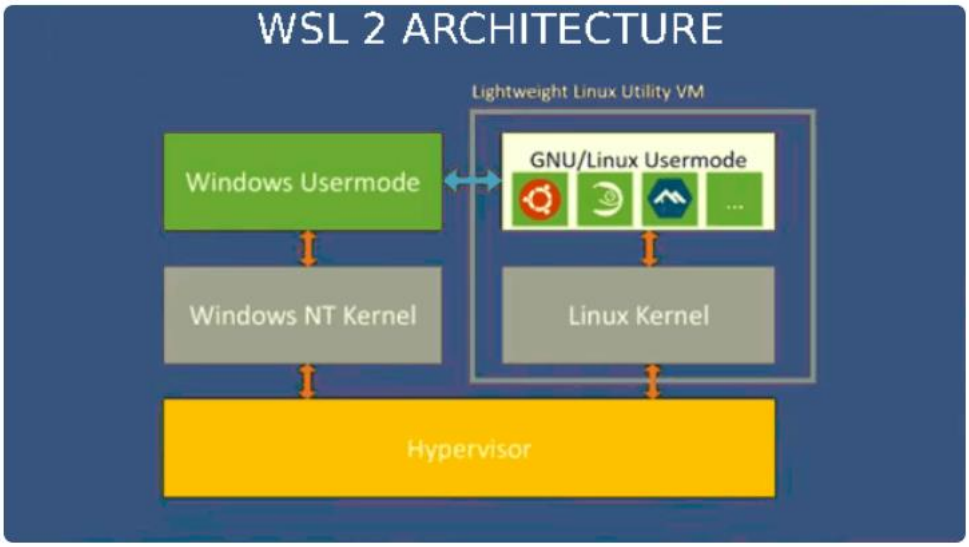
การติดตั้ง Docker Desktop บน Windows จำเป็นต้องเตรียมระบบให้พร้อมก่อน โดยต้องใช้ Windows 10 (2004 ขึ้นไป) หรือ Windows 11 และเปิดใช้งานฟีเจอร์ WSL2 (Windows Subsystem for Linux version 2) และ Virtual Machine Platform ใน Windows Features จากนั้นติดตั้ง WSL2 Linux kernel และตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น (wsl --set-default-version 2) แล้วจึงดาวน์โหลด Docker Desktop จากเว็บไซต์ทางการ มาติดตั้งและเลือกใช้ WSL2 based engine ในการรัน เพื่อให้ Docker

Engine ทำงานบน Linux kernel จริงที่อยู่ใน Windows ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากรน้อย และรองรับได้ทั้ง Windows Pro และ Windows Home นอกจากนี้ Docker ยังมีประโยชน์อย่างมากในการทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน เพราะสามารถจำลองสภาพแวดล้อมการทำงานจริงได้อย่างแม่นยำ รันได้หลายสภาพแวดล้อมพร้อมกัน โดยไม่กระทบระบบหลัก และช่วยให้การ deploy หรือทดสอบเวอร์ชันใหม่ทำได้รวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายต่อการย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหา

การติดตั้งWindows Subsystem for Linux(WSL2) บน Windows

WSL คือ

WSL (Windows Subsystem for Linux) คือคุณสมบัติของ Windows ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถรันสภาพแวดล้อมของ GNU/Linux ได้โดยตรงบน Windows โดยไม่ต้องใช้เครื่องเสมือน (Virtual Machine) หรือการติดตั้งระบบปฏิบัติการคู่ขนาน (Dual-booting) โดยใน WSL2 จะใช้เทคโนโลยี Virtual Machine แบบเบา (lightweight utility virtual machine) และเคอร์เนล Linux จริงที่ปรับแต่งมาเป็นพิเศษ ทำให้ WSL 2 มีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Linux ได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพด้าน I/O ของไฟล์ (File I/O)



ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของ WSL2

ข้อกำหนดก่อนติดตั้ง

- Windows 10 2004+ (แนะนำอัปเดตเป็น 22H2)
- เปิด Virtualization (VT-x/AMD-V) ใน BIOS/UEFI → Task Manager > Performance > CPU ควรเห็น Virtualization: Enabled
- สิทธิ์ Admin และอินเทอร์เน็ต

การติดตั้ง WSL2

1. ตรวจสอบ Windows Version ว่ารองรับ WSL 2 หรือไม่โดยกดปุ่ม window + R จากนั้นพิมพ์คำว่า winver

ค่าที่แสดงตรง OS Build ควรมีค่ามากกว่า 19041

2. เปิดโปรแกรม Powershell โดยทำงานผ่านสิทธิ์Administrator
3. ที่หน้า PowerShell เปิดการใช้งาน WSL โดยพิมพ์คำสั่ง

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
```

4. ในการติดตั้ง WSL2 จะต้องเปิด "Virtual Machine Platform" โดยพิมพ์คำสั่ง

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

5. จากนั้นรีสตาร์ทเครื่อง

6. เมื่อรีสตาร์ทเครื่องให้กำหนด WSL2 เป็นค่าเริ่มต้น และอัปเดตเคอร์เนลผ่าน PowerShell

```
wsl --set-default-version 2
wsl --update    # ถ้าใช้ไม่ได้ ให้ติดตั้ง WSL2 Linux kernel (.msi) จาก Microsoft แทน
```

7. ติดตั้ง Linux Distro (จากตัวอย่างจะเป็น Ubuntu)

```
wsl --install -d Ubuntu
```

8. หลังจากติดตั้ง Linux Distro เสร็จตรวจสอบสถานะการติดตั้งผ่านคำสั่ง

```
wsl -l -v      # ต้องเห็น VERSION = 2
wsl --status  # ดู default version และ kernel
```